(ii) $\int (ax+b)^n \, dx = \frac{(ax+b)^{n+1}}{a(n+1)} + c, \; n \neq -1$

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

$y = \int f(x) \; dx = F(x) + c$
என்ற சார்பைக் கொண்டு அமையும் வளைவரைகளின் தொகுதிக்கு $x = k$ இல் வரையப்படும் தொடுகோடுகள் இணையாகவே இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.1

மதிப்பிடுக $\int \frac{ax^2 + bx + c}{\sqrt{x}} dx$

தீர்வு:

$$\int \frac{ax^2 + bx + c}{\sqrt{x}} dx = \int \left(ax^{\frac{3}{2}} + bx^{\frac{1}{2}} + cx^{-\frac{1}{2}} \right) dx$$

$$= a\int x^{\frac{3}{2}} dx + b\int x^{\frac{1}{2}} dx + c\int x^{-\frac{1}{2}} dx$$

$$= \frac{2ax^{\frac{5}{2}}}{5} + \frac{2bx^{\frac{3}{2}}}{3} + 2cx^{\frac{1}{2}} + k$$

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

$\int dx = x + c$

எடுத்துக்காட்டு 2.2

மதிப்பிடுக $\int \sqrt{2x+1} \, dx$

தீர்வு:

$$\int \sqrt{2x+1} \, dx = \int (2x+1)^{\frac{1}{2}} dx$$

$$= \frac{(2x+1)^{\frac{3}{2}}}{3} + c$$

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

$$\int a(ax+b)^n \, dx = \int (ax+b)^n \, d(ax+b)$$
$$= \frac{(ax+b)^{n+1}}{n+1} + c$$

எடுத்துக்காட்டு 2.3

மதிப்பிடுக $\int \frac{dx}{(2x+3)^2}$

தீர்வு:

$$\int \frac{dx}{(2x+3)^2} = \int (2x+3)^{-2} dx$$
$$= -\frac{1}{2(2x+3)} + c$$

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

(i) $\int \frac{1}{x^n} dx = -\frac{1}{(n-1)x^{n-1}} + c, \; n \neq 1$

(ii) $\int \frac{a}{(ax+b)^n} dx = \int \frac{d(ax+b)}{(ax+b)^n}$
$= -\frac{1}{(n-1)(ax+b)^{n-1}} + c, \; n \neq 1$

எடுத்துக்காட்டு 2.4

மதிப்பிடுக $\int \left(x + \frac{1}{x} \right)^2 dx$

தீர்வு:

$$\int \left(x + \frac{1}{x} \right)^2 dx = \int \left(x^2 + 2 + \frac{1}{x^2} \right) dx$$

$$= \int x^2 dx + 2\int dx + \int \frac{1}{x^2} dx$$

$$= \frac{x^3}{3} + 2x - \frac{1}{x} + c$$

எடுத்துக்காட்டு 2.5

மதிப்பிடுக $\int (x^3 + 7)(x - 4) \, dx$

தீர்வு:

$$\int (x^3 + 7)(x - 4) \, dx = \int (x^4 - 4x^3 + 7x - 28) \, dx$$
$$= \frac{x^5}{5} - x^4 + \frac{7x^2}{2} - 28x + c$$

எடுத்துக்காட்டு 2.6

மதிப்பிடுக $\int \frac{2x^2 - 14x + 24}{x - 3} dx$

தீர்வு:

காரணிகளாக மாற்றியமைக்க,
$2x^2 - 14x + 24 = (x-3)(2x-8)$

$$\int \frac{2x^2 - 14x + 24}{x-3} dx = \int \frac{(x-3)(2x-8)}{x-3} dx$$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 2.indd 30 3/5/2020 11:03:21 AM